

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 11

Ekonomi Operasi Pembangkitan Optimal Power Flow

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Definisi Biaya Inkremental Pembangkitan

Tuliskan bentuk umum fungsi kuadratik biaya bahan bakar pembangkit termal $C_i(P_i)$, dan turunkan persamaan matematis laju biaya inkremental bahan bakar (*Incremental Fuel Cost* $\lambda = \frac{dC_i}{dP_i}$)!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Prinsip Kesamaan Biaya Inkremental (Equal Incremental Cost)

Jelaskan menggunakan konsep pengali Lagrange (*Lagrange Multipliers*) mengapa pengoperasian *Economic Dispatch* tanpa rugi-rugi transmisi mensyaratkan seluruh unit pembangkit yang beroperasi memiliki nilai biaya inkremental yang seragam ($\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda$)!

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Kalkulasi Economic Dispatch Dua Pembangkit Termal

Dua unit pembangkit memiliki kurva biaya: $C_1(P_1) = 500 + 10P_1 + 0.008P_1^2$ [\$/jam] dan $C_2(P_2) = 400 + 8P_2 + 0.010P_2^2$ [\$/jam]. Hitunglah alokasi daya optimal P_1 dan P_2 untuk melayani total kebutuhan beban sistem $P_D = 400$ MW secara paling ekonomis!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Analisis Pengaruh Rugi-Rugi Transmisi (Penalty Factor)

Unit 1 memiliki biaya inkremental $\lambda_1 = 12$ \$/MWh dengan faktor penalti transmisi $L_1 = 1.0$. Unit 2 memiliki $\lambda_2 = 10$ \$/MWh dengan $L_2 = 1.25$. Analisis unit pembangkit mana yang secara efektif menghasilkan energi lebih murah saat rugi-rugi transmisi diperhitungkan!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Penghematan Biaya Operasi Tahunan

Evaluasi selisih penghematan biaya bahan bakar (dalam \$/jam dan proyeksi \$/tahun) antara pembagian beban optimal berbasis *Economic Dispatch* pada Soal 3 dibandingkan jika beban dibagi rata ($P_1 = P_2 = 200$ MW)!

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip MATPOWER RunOPF untuk Locational Marginal Pricing

Rancanglah skrip **GNU Octave** menggunakan paket MATPOWER untuk memanggil fungsi `runopf` pada sistem 3-bus dengan parameter fungsi biaya pembangkit, dan ekstrak nilai *Locational Marginal Price* (LMP dalam \$/MWh) pada masing-masing bus!